

绝密★考试结束前

2025学年第一学期浙南名校联盟第一次高三联考

高三年级技术学科 试题

命题学校：信息 温州二高 陈炫伊
通用 温州二高 郑益煊

审题学校：信息 乐清中学 金子媛
通用 乐清中学 周佩

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

某电商平台支持用户线上下单、线下扫码自提，平台会记录用户订单信息、商品库存数据、商品评价数据，并为会员推送个性化优惠活动。

1. 下列关于数据的说法，不正确的是
A. 数据可视化可以直观体现商品销售趋势
B. 该平台中的数据一般以文件的形式在计算机中存储
C. 通过消费数据实时分析精准推送活动体现了批处理计算
D. 平台对用户订单数据的分析用于优化商品摆放位置体现数据的价值性
2. 下列措施中，不能有效提升该电商平台数据安全的是
A. 限制单个账号的登录设备数量
B. 为不同用户设置不同的访问权限
C. 部署防火墙防止非法访问服务器
D. 增加电商平台的数据存储容量

阅读下列材料，回答第 3 至 7 题。

某智能家居控制系统包含智能门锁、温湿度传感器、远程控制 APP 等。智能门锁通过指纹识别验证用户身份，温湿度传感器实时采集室内环境数据并传输至云端服务器，APP 通过语音助手接收用户指令并远程控制家电（如调节灯光亮度）。

3. 在用户通过语音助手远程调节灯光亮度的过程中，没有用到的技术是
A. 控制技术 B. 网络技术 C. 射频识别技术 D. 人工智能技术
4. 下列关于该系统中语音助手功能和设计的说法，正确的是
A. 语音助手接收的指令需转换为二进制形式才能被设备识别
B. 语音助手的所有功能必须依赖云端服务器才能实现
C. 新增方言识别功能无需修改代码
D. 语音助手的响应速度仅由网络延迟决定
5. 下列关于该系统中硬件和数据传输的说法，正确的是
A. 该系统的硬件包含智能门锁、温湿度传感器和远程控制 APP
B. 智能门锁的指纹识别设备属于输入设备
C. 数据从传感器传输至云端不需要网络协议实现
D. 手机 APP 与云端通信时，数据只能通过移动通信网络传输
6. 将语音助手采集的用户指令存储为 WAV 格式音频文件，下列说法不正确的是
A. 采集用户指令是模数转换过程
B. 用户指令的音量会影响音频文件存储容量
C. 将该音频转换成 MP3 格式可以节省存储空间
D. 采样频率过低可能导致指令语音模糊不清

7. 智能门锁的指纹识别功能基于深度学习算法实现，下列说法不正确的是

- A. 指纹识别模型的训练需人工标注指纹样本的类别
- B. 指纹识别功能使用了数据驱动的人工智能方法
- C. 识别时需收集指纹的关键特征与指纹的相关知识
- D. 模型训练时使用的样本数量越多，识别准确率不一定越高

8. 现有某二叉树，向其中添加一个节点 x 后，该二叉树是完全二叉树，且节点 x 在新二叉树的前序遍历序列中处于第 3 个位置。则原二叉树的节点数量最少与最多分别是

- A. 2 6
- B. 3 6
- C. 2 7
- D. 3 7

9. 栈初始为空，元素“松”“柏”“竹”“梅”“兰”依次入栈，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。已知“梅”是第 2 个出栈的元素，则第 3 个出栈的元素不可能是

- A. 松
- B. 柏
- C. 竹
- D. 兰

10. 有如下 Python 程序段：

```
a = [0]*10
c = 0
n = int(input())
while n > 0:
    a[n % 10] += 1
    if a[n % 10] == 1:
        c += 1
    n //= 10
print(c)
```

运行该程序后，输出结果为 5，则键盘输入内容为

- A. 975357
- B. 876985
- C. 808890
- D. 4326479

11. 定义如下函数，返回 key 在列表 data 中的下标，若 key 不存在，则返回-1。

```
def search_key(data, key):
    i, j = 0, len(data) - 1
    while i <= j:
        m = (i + j) // 2
        for pos in [m, m + 2]:
            if i <= pos <= j and data[pos] == key:
                return pos
        if data[m] < key:
            i = m + 1
        else:
            j = m - 1
    return -1
```

若调用函数查找 key = 22 时返回结果为-1，则 data 可能是

- A. [35, 30, 25, 22, 20, 15, 10]
- B. [10, 15, 20, 22, 25, 30, 35]
- C. [35, 22, 30, 25, 20, 15, 10]
- D. [10, 22, 15, 20, 25, 30, 35]

12. 使用列表 d 模拟链表结构，头指针为 head，每个节点包含数据区域（0~9 的整数）和指针区域。链表的节点按逆序存储一个非负整数，例如链表 3→2→1 表示数值 123。现需要将该数值加 c ($0 \leq c \leq 9$)，并将结果以同样的链表结构存储，头指针仍为 head。

```
c = int(input())
head = 0
p = head
prev = -1
```

```

while p != -1:
    d[p][0] += c
    c = d[p][0] // 10
    d[p][0] %= 10
    prev = p
    p = d[p][1]
if c > 0:
    

```

实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

A. d.append([c, prev]) d[prev][1] = len(d) - 1	B. d.append([c, head]) head = len(d) - 1
C. d.append([c, p]) d[prev][1] = len(d) - 1	D. d.append([c, -1]) head = len(d) - 1

二、非选择题(本大题共 3 小题，第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 某快递站点记录包裹的配送方式，用“0”表示上门配送，“1”表示驿站自提。现需从一天的配送记录中，找出最长的一段连续记录，要求这段记录中上门配送和驿站自提的包裹数量恰好相等。请回答下列问题：

(1) 若给定记录为 [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]，则最长符合条件的连续记录长度为_____▲_____

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

读取包裹的配送方式数据，存入列表 nums，代码略。

```

①_____
for i in range(n):
    if nums[i] == 0:
        num[i] = -1
d = {}
cur = ans = 0
for i in range(n):
    cur += nums[i]
    if ②_____:
        ans = i+1
    if cur not in d:
        d[cur] = i
    else:
        tmp = ③_____
        if tmp > ans:
            ans = tmp
print(ans)

```

14. 某商场搭建了智能客流监测系统，通过摄像头传感器记录每小时的客流数据（单位：人），由智能终端汇总后经 5G 网络上传至服务器数据库。服务器实时分析客流高峰时段，当每小时客流超过阈值时，自动推送客流高峰提醒至商场管理人员；用户可通过公众号输入日期查询当日客流趋势及各楼层分布图表。请回答下列问题：

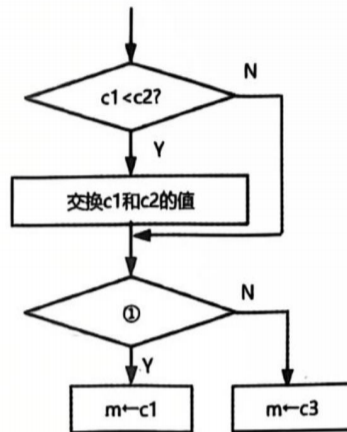
(1) 该系统中，摄像头、智能终端、服务器与公众号之间数据的传输关系_____▲_____（单选）

- A. 摄像头 → 智能终端 → 服务器 → 公众号
- B. 摄像头 → 智能终端 ↔ 服务器 → 公众号
- C. 摄像头 → 智能终端 → 服务器 ↔ 公众号

(2) 下列关于该系统功能的说法, 正确的是_____▲_____ (多选)

- A. 智能终端负责客流数据的采集和初步汇总
- B. 服务器仅用于存储数据, 不参与数据分析
- C. 公众号查询历史客流数据需要访问数据库
- D. 智能终端向管理人员推送客流高峰提醒

(3) 智能终端每小时采集 3 次客流数据 (c_1 、 c_2 、 c_3), 以最大值作为当前客流量判断是否超过阈值, 流程图如图所示, 图中①处应填入_____▲_____

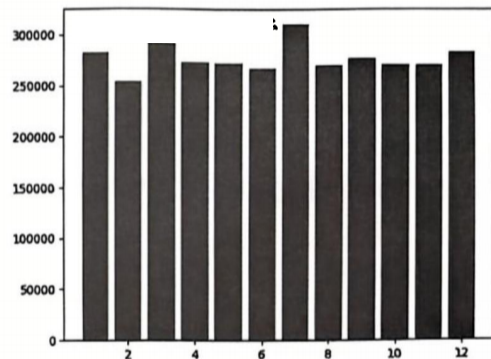


(4) 现需增加自动通风设备, 根据客流量自动调整, 在智能终端接入通风设备后, 还需对软件部分作多处修改。请用文字描述其中 1 处修改建议。

(5) 将三层商场数据导出, 存于 flow_data.xlsx 文件中, 如图 a 所示。现要统计该商场每月客流量变化, 并绘制如图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 划线处应填入的语句为_____▲_____。

1	楼层	月	日	客流
2	一	1	1	3660
3	一	1	2	3939
4	一	1	3	4981
5	一	1	4	3691
1091	三	12	26	2299
1092	三	12	27	4270
1093	三	12	28	4547
1094	三	12	29	2678
1095	三	12	30	3413
1096	三	12	31	4719

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("flow_data.xlsx")
g = df.groupby(____▲____, as_index = False).客流.sum()
# 设置绘图参数, 显示如图第 14 题图 b 所示的线形图, 代码略

```

(6) 统计每个楼层每月的客流总量, 找出客流最大的楼层及相应的月份。_____

```
df["楼层"] = df["楼层"] + df["月"].astype(str) # astype(str)将数字列转换为字符
```

```
print("第" + g[0] + "层在" + g[1:] + "月份客流最大")
```

方框中应填入的语句依次为_____▲_____ (限选 3 项)

- ① $g = df.groupby("楼层", as_index = False).客流.sum()$
- ② $g = df.groupby("月", as_index = False).客流.sum()$
- ③ $g = g.sort_values("客流", ascending = False, ignore_index = True)$

④g = g.sort_values("客流", ascending = True, ignore_index = True)
 ⑤g = g.at[0, "楼层"]
 ⑥g = g.at[0, "月"]

15. 某学校设置一间答疑室，现要开发一个答疑室预约系统，学生可在晚自修前提交预约申请，在晚自修期间根据系统分配的答疑时间进行答疑。答疑室预约系统中，共开放 r 个可预约时间段，每个时间段最多容纳 c 名学生，学生预约申请信息包含：学生学号、预约时间段（ $0 \sim r-1$ ）、所需答疑时长（1 或 2 个连续时段）；若预约时间段人数未满，成功预约；若预约时间段人数已满，进入等待分配队列；若学生预约 2 个连续时段，需两个时段人数均未满才可成功预约，否则进入等待分配队列；第一轮分配完后，在满足学生所需答疑时长的要求下，从等待分配队列中按先进先出原则、按时间段从早到晚分配到未滿的时间段中。若 $r=3$, $c=2$ ，学生申请和分配情况如第 15 题图所示。

预约申请	时间段 0	时间段 1	时间段 2	申请结果	分配结果
["stu1", 1, 1]		✓		第一轮成功	1
["stu2", 0, 2]	✓	✓		第一轮成功	0, 1
["stu3", 1, 2]				第一轮等待，第二轮失败	-1
["stu4", 1, 1]			✓	第一轮等待，第二轮成功	2
["stu5", 0, 1]	✓			第一轮成功	0

第 15 题图

- (1) 若在第 15 题图的预约申请中，新增一条预约申请["stu6", 1, 1]，stu6 的分配结果为 ▲。
 (2) 定义如下 sort(result) 函数，参数 result 中每个元素由学号、分配结果组成，根据学号对 result 数据进行升序排序。请在程序划线处填上合适的代码。

```
def sort(result):
    n = len(result)
    for i in range(1, n):
        k = result[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and int(k[0][3:]) < int(result[j][0][3:]):
            ▲
            j -= 1
        result[j+1] = k
```

- (3) 答疑室预约功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(data, r, c):
    n = len(data); a = [0] * r
    h = t = -1
    for i in range(n):
        data[i].append(i+1)
    data[n-1][-1] = -1
    for i in range(n):
        k, m = data[i][1], data[i][2]
        for j in range(k, k+m):
            if a[j] >= c:
                break
        if a[j] < c:
            pre = i
            a[k] += 1
            a[k+m-1] += m-1          #更新各时间段人数
            data[i][3] = k
```

```

else:
    ①
    if h == -1:
        h = i
    else:
        data[t][-1] = i
    t = i
for i in range(r):
    p=q=h
    while a[i]<c and q!=-1:
        if data[q][2]==1 or ②:
            data[pre][-1]=q
            data[q][3]=i
            a[i]+=1
            a[i+data[q][2]-1]+=data[q][2]-1      #更新各时间段人数
            if q==h:
                h=data[h][-1]
            else:
                data[p][-1]=data[q][-1]
            ③
        else:
            p=q
            q=data[q][-1]

```

"""
 参数 data 列表存放已按提交顺序排列的申请信息，每个元素包含 4 个数据项，依次为学号、预约时间段、所需答疑时长（1 或 2）、分配结果。参数 r 存放时间段数。参数 c 存放最多容纳学生数。
 """

```

proc(data, r, c)
#将成功分配的学生学号和分配结果数据按照学号升序存入 result 中，代码略
sort(result)
print(result)

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为国产的首艘大型邮轮“爱达·魔都号”。在超过 4 万平方米的公共区域配置了餐厅、剧院、健身房等设施，被称为移动的“海上城市”。以下相关的说法中不正确的是

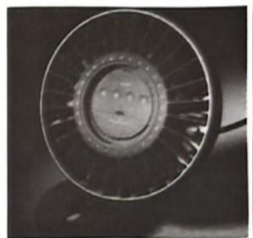
- A. 配置了餐厅、剧院、健身房等设施，体现了技术的综合性
- B. 该邮轮可以更好地应对多变的海洋环境，体现了技术的复杂性
- C. 该邮轮是全球首创的 5G 游轮，配备了最先进的无线技术，体现了技术的创新性
- D. 研制团队进行了长期大量的技术攻关，体现了技术的实践性



第 16 题图

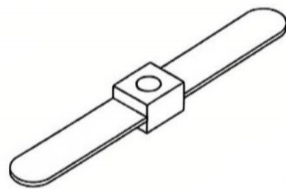
17. 如图所示是一款药丸分配器，使用者只需预先设定好服药时间，它便会在指定时刻发出警报声，同时将药片准确无误地分发至托盘之上，从而提醒使用者按时服药。下列关于药丸分配器的分析与评价中，不恰当的是

- A. 托盘选用食品级材料，实现了人机关系的健康目标
- B. 外观透明设计，便于观察内部药物，符合设计的实用原则
- C. 可以放置各种形状的药物，主要是从“物”的角度考虑
- D. 会在指定时刻发出警报声，考虑了人机关系的信息交互

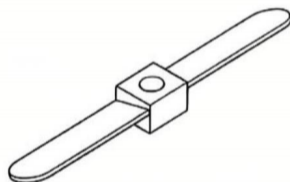


第 17 题图

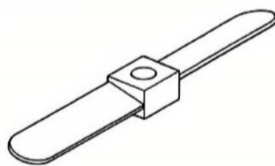
18. 如图所示为小明设计的竹蜻蜓，虚线框中为螺旋桨。根据旋转方向，能使竹蜻蜓向上方飞行的螺旋桨方案是



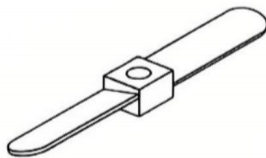
A



B



C

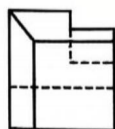


D

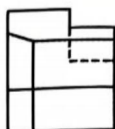


第 18 题图

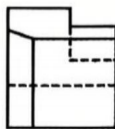
19. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是



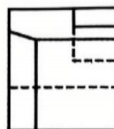
A



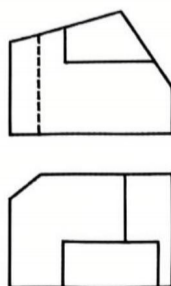
B



C

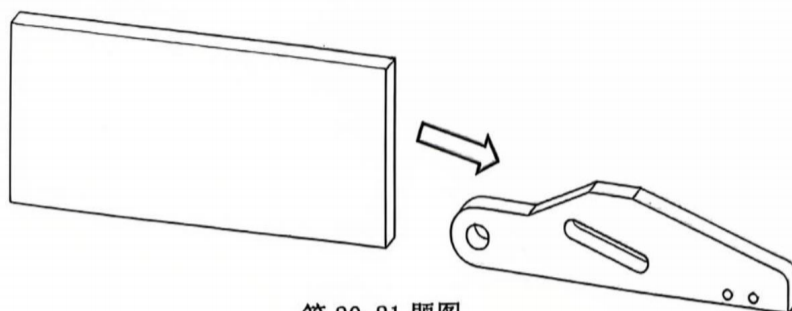


D



第 19 题图

在通用技术实践课中，小明准备用大小足够、厚度为 3mm 的钢板加工如图所示的零件，该零件对硬度和耐磨性有一定要求。请根据题图完成第 20-21 题。



第 20-21 题图

20. 下列操作中，正确的是

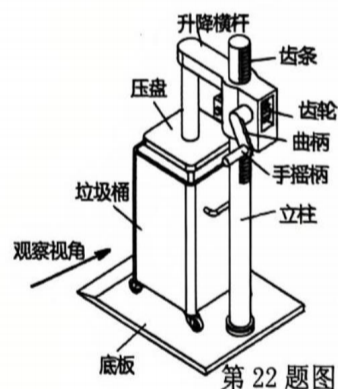
- A. 为了使加工轮廓线更加明显，可以在钢板上反复划线，直至清晰为止
- B. 锯割时，用平口钳夹持钢板，采用远起锯，锯条和钢板的倾斜角约为 15°
- C. 进行表面处理时，可先用砂纸打磨，再用锉刀锉削
- D. 锉刀上的锉屑需用钢丝刷刷净，零件表面的锉屑可用毛刷刷净

21. 下列加工流程中，合理的是

- A. 划线→锯割→锉削→钻孔→淬火
- B. 划线→锯割→锉削→淬火→钻孔
- C. 划线→钻孔→锯割→锉削→淬火
- D. 划线→锯割→钻孔→淬火→锉削

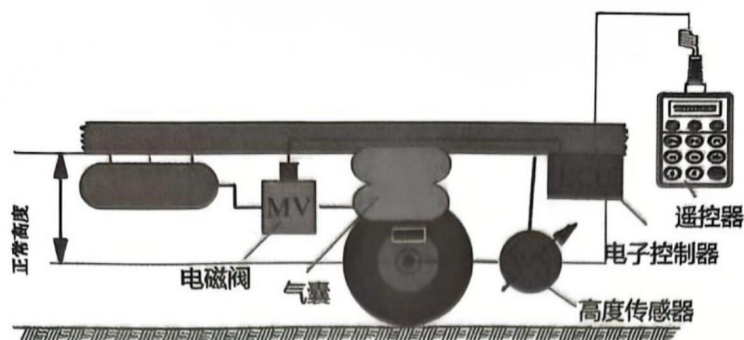
22. 如图所示的垃圾桶内垃圾压缩装置，通过摇动手摇柄实现升降横杆的向下运动，带动压盘挤压垃圾桶内的垃圾。下列相关分析中正确的是

- A. 根据图示观察视角，手摇柄逆时针转动时，实现垃圾压缩
- B. 压缩垃圾时，曲柄受弯曲、受扭转
- C. 压缩垃圾时，升降横杆受扭转
- D. 升降横杆与立柱之间的连接属于铰连接



第 22 题图

如图所示为某汽车空气悬架高度控制系统，其工作原理为：高度传感器实时监测车辆高度，并将这些数据传输给电子控制器 ECU。同时，电子控制器 ECU 还会接收其他多种输入信息，诸如车速、制动状态、供气压力等，在综合分析这些信息的基础上，电子控制器 ECU 依据遥控器预设的控制信号，适时触发电磁阀进行工作；电磁阀则负责对各个气囊的精准充放气调控，从而实现对车辆高度的精确控制。请根据描述和图示回答第 23-24 题。



第 23-24 题

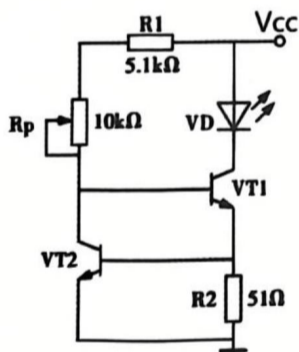
23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是

- A. 司机的驾驶习惯是汽车空气悬架系统设计时的影响因素
- B. 电磁阀性能与气囊性能相匹配，体现了系统的整体性
- C. 车辆运行时，高度传感器实时采集车辆高度数据，体现了系统分析的科学性原则
- D. 使用一段时间后，气囊需要定期维护，体现了系统的动态性

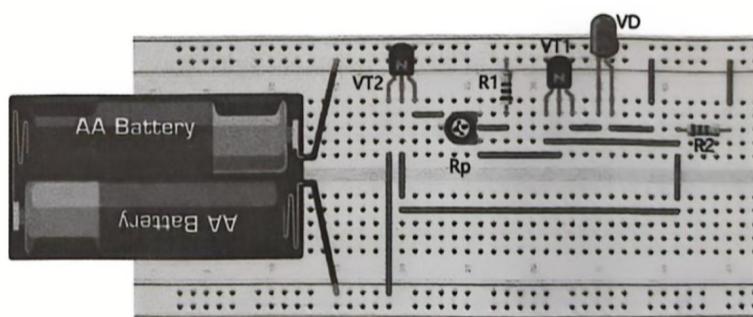
24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是

- A. 控制量是车辆的实际高度
- B. 预设控制信号的改变不是干扰因素
- C. 控制器是遥控器
- D. 被控对象是电磁阀

25. 小明设计了一个如图 a 所示的电路。他在实践课上用面包板搭建了该电路的模型（如图 b 所示），其中搭建错误的是



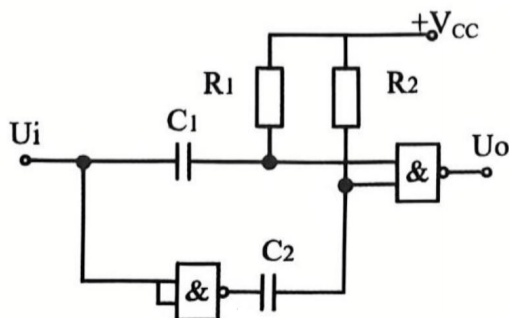
第 25 题图 a



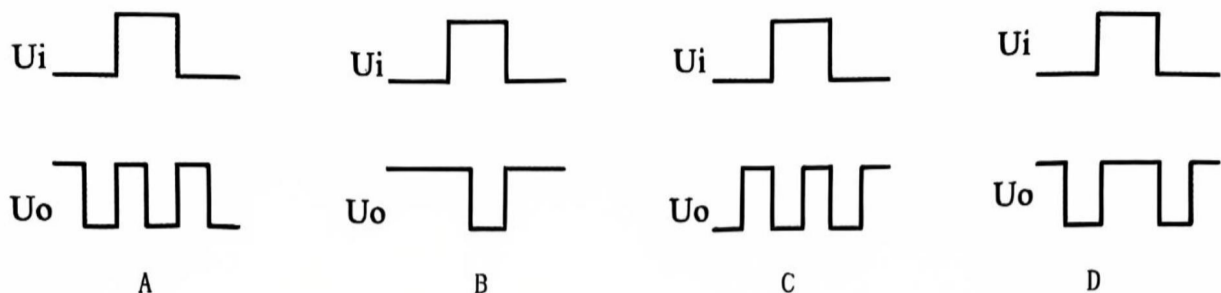
第 25 题图 b

- A. R1 和 R2
- B. R2 和 Rp
- C. VT1 和 VT2
- D. VD 和 VT2

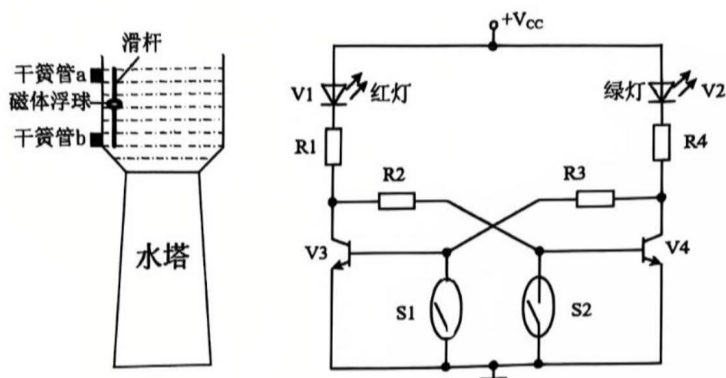
26. 如图所示的信号处理电路， U_i 为输入信号， U_o 为输出信号， R_1 和 R_2 为相同规格的电阻， C_1 和 C_2 为相同电规格的电容。下列输出波形和输入波形关系正确的是



第 26 题图



27. 如图所示的水池水位指示电路。磁体浮球处于高水位干簧管 a 处时，绿灯亮；磁体浮球处于低水位干簧管 b 处时，红灯亮。已知 S1、S2 为干簧管，三极管 V3 和 V4 始终工作在开关状态。下列分析中正确的是



第 27 题图

- A. S2 是干簧管 a, S1 是干簧管 b
- B. 红灯和绿灯均无法发光，可能是 R2 和 R3 阻值过小
- C. 磁体浮球从干簧管 a 处降到滑杆中间时，绿灯一直亮
- D. 磁体浮球从干簧管 b 处升到滑杆中间时，红灯不亮

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分）

28. 如图所示是小明睡觉用的枕头，某天早上小明起床发现自己落枕了，于是对枕头展开了研究，想设计一款智能枕头。该智能枕头可以由充电电池供电，具有：加热、按摩、调整高度等功能。请回答以下问题：

(1) 小明发现问题的途径是（单选）_____；

- A. 观察日常生活
- B. 收集和分析信息
- C. 技术研究和试验



第 28 题图

(2) 小明从设计的一般原则角度进行思考，不合理的是（单选）_____；

- A. 从可持续发展原则出发，填充材料使用植物基可降解材料
- B. 从技术规范原则出发，充电接口采用 Type-C 通用标准
- C. 从道德原则出发，小明不能将自己申请的枕头设计专利无偿赠送给他人

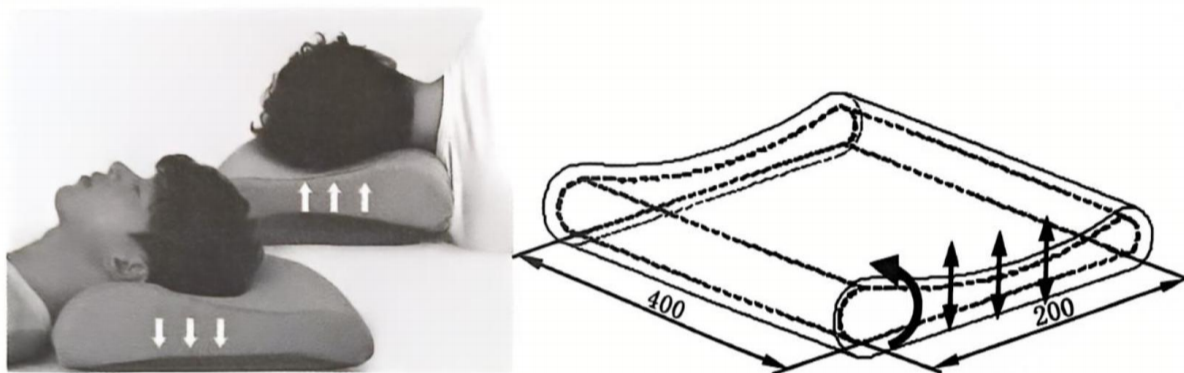
(3) 将智能枕头视为一个系统，以下关于智能枕头的论述，不合理的是（单选）_____；

- A. 当检测到房间温度低于 23℃，自动启动加热模块，维持颈部温度 28℃；当环境温度升至 30℃，则关闭加热并增强透气，适应不同室温，体现了系统的环境适应性

- B. 智能枕头具有加热、按摩、调整高度等功能，体现了系统的目的性
- C. 系统优化时，既要考虑优化所需的成本，又要考虑枕头按摩的舒适度，体现了系统分析的整体性原则
- (4) 小明针对枕头的不同组成部分设计了若干试验，不合理的是（单选）_____；

- A. 采用优选试验法：选取多种面料，在温度 25℃ 的环境下，测试其对传感器信号的传导效率
- B. 采用模拟试验法：在极端环境（-100℃ 至 100℃）下测试智能模块的工作稳定性
- C. 采用虚拟试验法：借助电脑软件仿真，对枕头填充材料进行抗压、抗拉测试

29. 小明想设计一个装置用来调节第 28 道题智能枕头的高度以及颈部与床面的角度，以适配不同的体型和睡姿。设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 装置安装在枕头内，内腔水平方向尺寸为 40×20cm；
- (b) 枕头的内腔高度调节范围为 5-15cm，且可保持在所需高度；
- (c) 枕头与水平面角度调节范围为 0° -30°，且可保持在所需角度；
- (d) 采用电机驱动，电机数量不限。

请完成以下任务：

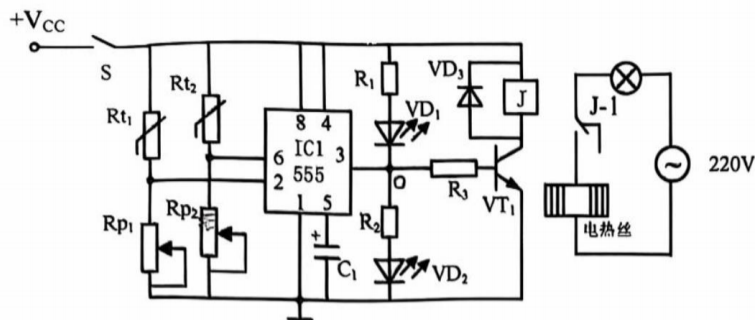
- (1) 小明进行了以下设计分析，其中不恰当的是（单选）_____；

- A. 枕头的调节可设计为连续调节
- B. 考虑驱动电机的动力，最好采用 220V 交流电
- C. 设计时尽可能采用标准件
- D. 装置放置在枕头腔内，外部应包裹柔性材料

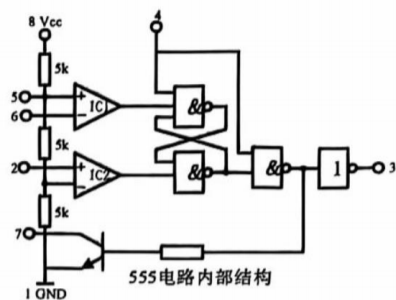
(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图（电机可用方块表示并注明，枕头内部柔性填充材料不需要设计），简要说明方案的工作过程；

- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明完成了智能枕头的高度和角度调节功能后，设计了如图 a 所示的颈部热敷功能温控电路，其中 Rt1 和 Rt2 为负温度系数的热敏电阻，当枕头的温度低于设定值下限时，电热丝开始加热，温度达到上限时，电热丝停止加热，当温度下降到温度下限后，电热丝才会再次加热。请完成以下任务：



第 30 题图 a 温控电路图



第 30 题图 b 555 芯片内部电路图

(1) VD1 发光表示枕头正处于 (单选) _____;

- A. 加热状态 B. 保温状态

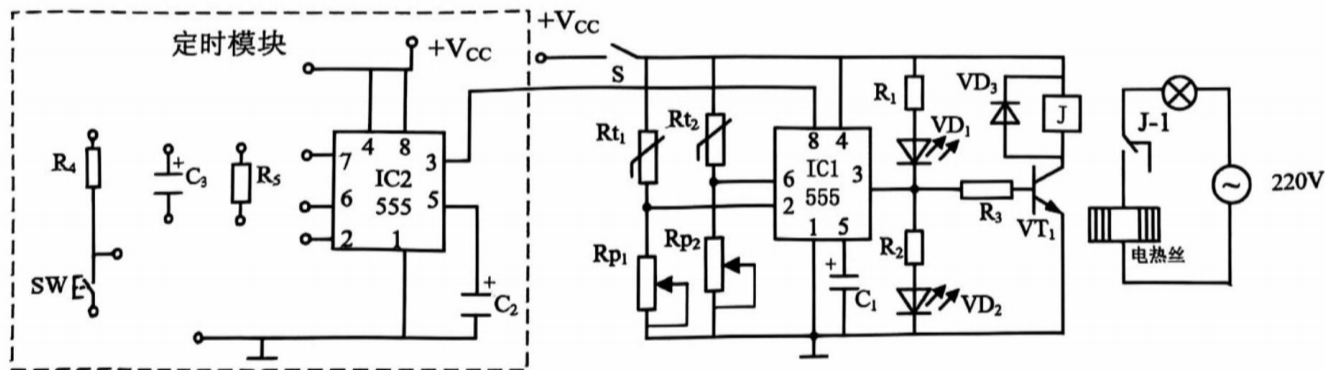
(2) 试验过程中, 小明发现加热温度未达到上限温度, 加热模块就停止加热了。此时他需要 (单选) _____;

- A. 将电阻 RP1 的中心抽头向上滑 B. 将电阻 RP1 的中心抽头向下滑
C. 将电阻 RP2 的中心抽头向上滑 D. 将电阻 RP2 的中心抽头向下滑

(3) 小明发现电路通电之后, 加热模块始终无法工作, 造成这种现象的原因可能是 (多选) _____;

- A. 二极管 VD3 接反 B. 三极管 VT1 发射极虚焊 C. 555 芯片的 4 脚接地 D. 电容 C1 断路

(4) 小明发现手动开、关温控电路不太方便, 想给电路增加一个定时模块, 闭合开关 S, 按下按钮 SW 后立刻松开, 温控电路能够工作一段时间后再停止工作。请在图 c 虚线框处连接电路, 实现该功能。



第 30 题图 c